

Université Zian Achour Djelfa

Première année LMD (MI)

Algèbre 1

Série 02

Exercice 01

Soient $A =] - \infty, 3]$, $B =] - 2, 7]$ et $C =] - 5, +\infty[$ trois parties de $\mathbb{R}$.

Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap C$, $B \cup C$, $\mathbb{R} \setminus A$, $A \setminus B$, $(\mathbb{R} \setminus A) \cap (\mathbb{R} \setminus B)$, $(\mathbb{R} \setminus (A \cup B))$, $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ et $A \cap (B \cup C)$.

Exercice 02

On rappelle que l'on note

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

1. Montrer que

$$(A \cap B) \cap (\overline{A \cap C}) = A \cap B \cap \overline{C}$$

$$(A \cap C) \cap (\overline{A \cap B}) = A \cap C \cap \overline{B}$$

2. En déduire que

$$(A \cap B) \Delta (A \cap C) = A \cap (B \Delta C)$$

Exercice 03

Soient A et B deux parties d'un ensemble E . Démontrer les égalités suivantes :

1. $C_E(A \cap B) = C_E A \cup C_E B$

2. $C_E(A \cup B) = C_E A \cap C_E B$

Si $A \subset B$, montrer $C_E B \subset C_E A$

Exercice 04

Soit l'application $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$

$$x \mapsto \frac{x+1}{x-2}$$

1) Montrer que f injective.

2) Montrer que f surjective.

3) Démontrer que f est bijective et déterminer f^{-1}

Exercice 05

Soit l'application $f : I \rightarrow J$

$$x \mapsto x^2$$

1. Donner des ensembles I et J tels que f soit injective mais pas surjective.
2. Donner des ensembles I et J tels que f soit surjective mais pas injective.
3. Donner des ensembles I et J tels que f soit ni injective ni surjective.
4. Donner des ensembles I et J tels que f soit injective et surjective.

Exercice 06

Soient E et F deux ensembles et soit f une application de E dans F . Soient A et B deux parties de E , montrer que :

1. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
2. $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$

Donner un exemple où cette dernière inclusion est stricte. Montrer alors que f est injective si et seulement si pour toute partie A de E et pour toute partie B de E , on a $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

Soient E et F deux ensembles et soit f une application de E dans F . Soient A' et B' deux parties quelconques de F , non vides. Montrer que :

1. $f^{-1}(A' \cup B') = f^{-1}(A') \cup f^{-1}(B')$
2. $f^{-1}(A' \cap B') = f^{-1}(A') \cap f^{-1}(B')$

EXERCICE 7. Soient $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$ deux applications. On peut construire leur composée $g \circ f : A \rightarrow C$. Montrer :

- (a) f et g injectives $\Rightarrow g \circ f$ injective.
- (b) f et g surjectives $\Rightarrow g \circ f$ surjective.
- (c) $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective.
- (d) $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective.

Exercice 08

Démontrer que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^+$ définie par

$$f(x) = \frac{e^x + 2}{e^{-x}}$$

est bijective. Calculer sa bijection réciproque f^{-1}